TEEA — 4MAT · Argomento 2 · FORMULARIO

L'impedenza

Prof. Pasquale Naclerio · Manutenzione e Assistenza Tecnica

Impedenza

$$\bar{Z} = |Z| \angle \varphi$$

$$|Z| = \frac{|V|}{|I|} \qquad \varphi = \varphi_V - \varphi_I$$

$|Z|$ in Ω φ in gradi, tra $-180°$ e $+180°$ moduli = valori efficaci

Legge di Ohm in alternata

$$|I| = \frac{|V|}{|Z|} \qquad \varphi_I = \varphi_V - \varphi$$

$$|V| = |Z| \cdot |I| \qquad \varphi_V = \varphi_I + \varphi$$

Tipo di carico

φ	carico	corrente
$0°$	resistivo puro	in fase
$0° < \varphi < 90°$	ohmico-induttivo	in ritardo
$+90°$	induttivo puro	ritardo $90°$
$-90° < \varphi < 0°$	ohmico-capacitivo	in anticipo
$-90°$	capacitivo puro	anticipo $90°$

con R, L, C: $|\varphi| \leq 90°$

Componenti ideali

$$\bar{Z}_R = R \angle 0°$$

$$X_L = 2\pi f L \qquad \bar{Z}_L = X_L \angle +90°$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} \qquad \bar{Z}_C = X_C \angle -90°$$

$2\pi f = \omega$ L in H, C in F, f in Hz

in continua: L = cortocircuito, C = circuito aperto

$1\,\text{mH} = 10^{-3}\,\text{H}$ $1\,\mu\text{F} = 10^{-6}\,\text{F}$ $1\,\text{nF} = 10^{-9}\,\text{F}$

$1\,\text{kHz} = 10^{3}\,\text{Hz}$

Formule inverse

$$f = \frac{X_L}{2\pi L} \qquad L = \frac{X_L}{2\pi f}$$

$$f = \frac{1}{2\pi C X_C} \qquad C = \frac{1}{2\pi f X_C}$$

Circuiti in serie (stessa corrente)

$$X = X_L - X_C$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2} \qquad \varphi = \arctan \frac{X}{R}$$

$$V_R = R\,|I| \qquad V_X = |X|\,|I|$$

$$|V| = \sqrt{V_R^2 + V_X^2}$$

$X > 0$: induttivo $X < 0$: capacitivo RL: $X = X_L$

RC: $X = -X_C$

Circuiti in parallelo (stessa tensione)

$$I_R = \frac{|V|}{R} \quad I_L = \frac{|V|}{X_L} \quad I_C = \frac{|V|}{X_C}$$

$$|I| = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2}$$

$$\varphi_I = \arctan \frac{I_C - I_L}{I_R}$$

$$|Z| = \frac{|V|}{|I|} \qquad \varphi = -\varphi_I$$

con $\bar{V}$ a $0°$ I_R a $0°$, I_L a $-90°$, I_C a $+90°$

Risonanza ($X_L = X_C$)

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

serie: $\bar{Z} = R \angle 0°$, $|Z|$ minima, corrente massima e in fase

parallelo: $\bar{Z} = R \angle 0°$, $|Z|$ massima, corrente minima